

Docenteninformatie

Hoofdstuk 1

Economisch denken en rekenen opent de nieuwe editie van Boek 1. De lokale bouwopdracht volgt de nieuwe boekopzet uit deze conversatie. De gedrukte eerste editie wordt niet gewijzigd. De door de eigenaar gevraagde tweede editie gebruikt bewust de nieuwere oefenstructuur uit de repository.

Onderdeel	Omvang en inhoud
Leerlinghoofdstuk	40 pagina's; 3 theorieparagrafen en 1 gemengde paragraaf
Oefeningen	38 genummerde opgaven, samen 100 deelvragen
Doeloefeningen	7, 18, 30 en 36; nieuw uitgewerkt uit de opzet
Uitgewerkte voorbeelden	3 volledige voorbeelden, plus een korte bronkeuzedemonstratie in 1.1.4
Visuele ondersteuning	22 leerlingfiguren; 7 aparte antwoordfiguren
Hulpmiddelen	Papier, schrift/ruitjespapier, liniaal, rekenmachine; geen internet nodig

Doel van deze basis. Leerlingen leren een keuze verklaren en een numerieke claim controleren. Elementaire bewerkingen worden niet als automatisch beheerst aangenomen. De startopgaven geven een kort zicht op het actuele werk; zij vormen geen gevalideerde diagnose of cijfer.

Niet vervroegd onderwijzen. Dit hoofdstuk behandelt geen vraagwet, aanbod, evenwicht, elasticiteit, kostensoorten, break-even of surplusmethode. Een gegeven regel zoals $T = 6 + 3n$ is hier een rekenregel met eenheden. De latere economische betekenissen blijven nieuwe leerstof.

Bron en auteurswerk onderscheiden

De doelen, volgorde en afbakening volgen de nieuwe boekopzet. De situaties, getallen, opgaven, figuren en antwoorden zijn voor deze uitwerking ontworpen. Zij zijn geen citaten uit het oude boek of bestaande actuele gegevens. De vier doelopgaven zijn geen nieuw gepromoveerde repositoryrecords.

Een paragraaf is geen automatische tijdseenheid. De planning rekent met de complete normale route, inclusief begeleide inoefening; alle tijden blijven ongemeten ontwerpschattingen.

1.1.1 · Van beperking naar keuze

Doeloefening 7 (leerling p. 7). Eerst de schaarse aula benoemen, dan beide totaalbedragen, dan het beste alternatief en ten slotte twee begrenzings: gratis ruimte en een veranderd doel.

Doel / bewerking	Onderwijs en voorbeeld	Begeleid	Zelfstandig	Doel
Middel, haalbaarheid en onverenigbaarheid	p. 2–4; buurtzaal stap 1; start 2	3–4	5–6	7a
Bedrag per uur → vergelijkbaar totaal	p. 3–4; buurtzaal stap 2; start 1	3–4	5	7b
Beste alternatief, niet verschil	p. 3–4; buurtzaal stap 3	3–4	5–6	7c
Gratis is niet zonder alternatieve kosten	p. 3–4; buurtzaal stap 4	3	5–6	7d
Een expliciet criterium gebruiken	p. 3–4; buurtzaal stap 5	4	6	7e

Het ingevulde keuzediagram in opgave 3 laat de uitkomst zien: de leerling verklaart die uitkomst. In 4 staan de gegevens in een tabel, maar berekent de leerling de totalen en benoemt zelf het alternatief. In 5–7 verdwijnen die tussenstappen.

Essentiële precisie

Bij € 270 tegenover € 210 zijn de alternatieve kosten van het eerste plan **€ 210**, niet € 60. De vergelijking is geldig omdat beide plannen dezelfde drie uur vragen, ieder plan uitvoerbaar is en combineren niet kan. Laat de beperking expliciet terugkomen in antwoorden.

In de bibliotheekillustratie gaat het om gemiste mogelijke inkomsten. Het boek kent geen verzonnen eurobedrag toe aan leesplezier. In opgave 6 is een niet-geldelijk criterium gebruikt. Bij het denkertje zijn twee keuzes verdedigbaar wanneer het doel verschilt.

Start en herhaling. 1 haalt vermenigvuldigen, aftrekken en eenheden op; 2 controleert het nieuwe begrip. 9 herhaalt het zojuist geleerde. Omdat dit de eerste paragraaf is, is er nog geen eerder economisch hoofdstuk om naar te verwijzen.

Begeleide inoefening in de normale route

De normale route omvat begeleide opgaven 3–4, gevolgd door zelfstandige opgaven 5–6 en doelopgave 7. Reserveer deze tijd vooraf. Bij uitloop volgt de afronding op een volgend werkmoment.

1.1.2 • De basis is de sleutel

Doeloefening 18 (leerling p. 18). Per eenheid, prijsverandering, nieuwe waarde, indexcijfers, indexgroei en aandeel komen afzonderlijk terug. De eerste instructiefase behandelt p. 9–11; de tweede p. 12 en de index/aandeeluitwerking.

Doel / bewerking	Onderwijs / voorbeeld	Begeleid	Zelfstandig	Doel
Totaal / aantal	p. 9; voorbeeld a; start 10	Start 10 hernemen	15a	18a
(nieuw – oud) / oud	p. 10; voorbeeld b; start 11	12a	15b	18b
Nieuwe waarde met factor	p. 11; voorbeeld c	12b	15c	18c
Index met vaste basis	p. 12; voorbeeld d	13a	16	18d
Twee niet-100-indexen vergelijken	p. 12; voorbeeld e	13b	16a,c	18e
Deel / geheel; eigen noemer per jaar	p. 9,11; voorbeeld f	14	17a	18f
Procentpunten ≠ relatieve procenten	p. 11; voorbeeld g	14d	17b	18f,g

Opgave 14 is de expliciete tweeveranderingentaak: eerst verandert alleen het aandeel, dan alleen de groepsomvang, daarna beide. De verleidelijk verkeerde conclusie in d wordt met de juiste basis weerlegd. Dit is de laatste, meest zelfstandige stap van de normale begeleide route.

Gebruik drie verschillende woorden

Procentpunten: verschil tussen aandelen. **Indexpunten:** verschil tussen indexcijfers met dezelfde basis. **Procenten:** relatieve verandering ten opzichte van de oude waarde. De grootte van een aantal en zijn aandeel hoeven niet even sterk te veranderen.

In het uitgewerkte voorbeeld stijgt het aandeel van 20% naar 25%: +5 procentpunten en +25%. Het aantal stijgt van 20 naar 30: +50%, doordat ook de totale groep verandert. Laat deze drie uitspraken naast elkaar bestaan.

Afbakening. Geen CPI, inflatie, koopkracht of elasticiteitsclassificatie. Terugrekenen van een index naar een bedrag wordt expliciet op p. 12 getoond en geoefend in 16b. Herhaalde groei en herbaseren zijn geen leerdoel. Bij uitval op percentages eerst de vergelijkingsbasis herstellen, niet een nieuwe ezelsbrug toevoegen.

1.1.3 • Representaties leren gebruiken

Doeloefening 30 (leerling p. 32). Drie duidelijk gescheiden bronnen: een modeltabel, een verstrekte formule en een plattegrond. Alleen de plattegrond is al getekend; de prijs-hoeveelheidsgrafiek moet de leerling zelf maken.

Doel / bewerking	Onderwijs / voorbeeld	Begeleid	Zelfstandig	Doel
Tabel → eigen grafiek	p. 20–21; voorbeeld a; start 23	24 lezen; 25 aanvullen	27a	30a
Lineaire interpolatie	p. 22; voorbeeld b	24b,25c,26c	27b	30b
Claim met percentage controleren	p. 25–26; voorbeeld c; start 22	Rekenwijze uit 1.1.2	27c	30c
Invullen / terugrekenen / controleren	p. 23; voorbeeld d,e	26a	28a,b	30d,e
Basis, hoogte en oppervlakte	p. 24; voorbeeld f,g	26b	29	30f,g
Verschil over meer dan één eenheid	p. 25	genoemde intervalstappen	27d	Herhaald in later Boek 2; geen marginale betekenis hier

Visuele steun afbouwen. 24 bevat de ingevulde grafiek. 25 bevat een leeg frame en een expliciete opdracht de tabel aan te vullen. 26c laat zonder grafiek redeneren over dezelfde interpolatietechniek. In 27 en 30 produceert de leerling de grafiek zelfstandig. Alleen de antwoorden bevatten de volledige oplossingen.

Drie grenzen expliciet bewaken

Een modelaannname is geen waarneming. Een recht lijnstuk tussen meetpunten bewijst geen exacte tussenwaarden. Een tijdsvolgorde is geen causaal bewijs. Dit onderscheid verschijnt vóór het zelfstandig werk en wordt toegepast in 31 en 38c.

Geometrie blijft geometrie: meters op beide assen geven m^2 . De hoogte is bovenkant min onderkant, niet automatisch de hoogste aswaarde. De surplusbetekenis van een oppervlakte wordt hier niet voorondersteld.

Bij de eenvoudige algebra worden bewerkingen op beide kanten van de vergelijking getoond. Er wordt geen algemene herleiding van een vraagfunctie of tweezijdige evenwichtsvergelijking ingevoegd. De leerling oefent een verstrekte rekenregel, met een benoemd geldig aantal.

Planning • de normale route

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen de normale route. Heb je minder tussenstappen nodig en zoek je extra uitdaging, dan kun je de uitdagende route volgen. Beide routes leiden naar dezelfde doeloefening.

Onderstaande **ontwerpschattingen zijn niet gemeten**. Ze omvatten alle startopgaven, begeleide inoefening, zelfstandige oefening en de volledige doeloefening per theorieparagraaf. Uitleg, voorbeeld, overgangen en feedback tellen mee. In “uitleg e.d.” zijn ook 3 minuten motivatie en 3 minuten samenvatting per theorieparagraaf opgenomen. Een paragraaf past niet automatisch in een les van 55 minuten.

§ / minuten	Uitleg e.d. + voorbeeld	Start + begeleid + zelfstandig + doel	Overgang / feedback	Totaal
1.1.1	15 + 6	5 + 12 + 10 + 12	10	70
1.1.2	28 + 14	5 + 25 + 28 + 18	15	133
1.1.3	32 + 16	5 + 30 + 35 + 24	17	159
1.1.4	0 + 5	0 + 0 + 15 + 25	10	55

Bij de gemengde paragraaf betekent “zelfstandig” het voorafgaande gemengde werk. Daar worden geen ontbrekende start- of begeleidingsblokken toegevoegd. De tijd voor het bronkeuzevoorbeeld is afzonderlijk opgenomen.

Plan over meerdere lessen. Spreid uitleg, begeleid en zelfstandig werk over passende werkmomenten. Laat de doeloefening volgen nadat de voorbereidende handelingen geoefend zijn. Bij uitloop schuift de afronding door; schrap geen voorbereiding of doelhandeling om 55 minuten te halen.

Planning · opgaven en differentiatie

§	Start → begeleid → zelfstandig → doel	Bonus	Aanvullend
1.1.1	1-2 → 3-4 → 5-6 → 7	8	9
1.1.2	10-11 → 12-14 → 15-17 → 18	19	20-21
1.1.3	22-23 → 24-26 → 27-29 → 30	31	32-33
1.1.4	34-35 → 36	—	37-38

Uitdagende route. Leerlingen die minder tussenstappen nodig hebben en extra uitdaging zoeken, volgen start → zelfstandig → hetzelfde doel → bonus. De bonusraming is inbegrepen in de uitdagende totaal­tijd hieronder; ook deze schatting moet nog in de klas worden getoetst. Herhaling en aanvullende gemengde opgaven zijn extra bij beide routes. De startopgaven bepalen de route niet automatisch en er geldt geen scoregrens.

Planningssignaal voor dit hoofdstuk: de complete normale route plus gemengd werk is hier op 417 minuten geraamd. Dat is ongeveer 7,6 lesuren van 55 minuten vóór aanvullende herhaling. Dit is een vertrekpunt voor planning, geen bewezen tempo of vaste norm. Reserveer uitloop en evalueer per groep.

Uitdagende tijd per theorieparagraaf: 1.1.1: $70 - 12 + 10 = 68$ minuten; 1.1.2: $133 - 25 + 15 = 123$ minuten; 1.1.3: $159 - 30 + 15 = 144$ minuten. Dit vervangt begeleiding door de bonus; uitleg en hetzelfde doel blijven behouden.

Meet en stel bij. Noteer de werkelijke tijd voor begeleiding, zelfstandig werk, doel­oefening en bespreking. Verdeel resterend werk over een volgend begeleid werkmoment. Snelle leerlingen krijgen inhoudelijke uitdaging; leerlingen die meer tijd nodig hebben behouden ondersteuning en hetzelfde doel.

De lokale paginaverwijzingen in deze hoofdstukhandleiding horen bij het hoofdstuk-PDF. De voorpagina's van de complete handleiding geven de omzetting naar het leerlingboek. Deze planning vervangt de eerdere onvolledige kernlesramingen uit het aangeleverde pakket.

Controle en verantwoording

De bouw is gecontroleerd op dekking van de vier doelopgaven, juiste vergelijkingsbases, eenheden, tabel-/grafiekafstemming, oppervlaktegeometrie en de scheiding van oefen- en antwoordfiguren. De lokale scripts toetsen daarnaast bestandsverwijzingen, rekengevallen, alle 100 antwoorddelen en de pagina-indeling.

De PDF's worden gerenderd om afsnijding, verkeerde tekens, overlappende labels en onbedoelde pagina-uitloop te controleren. De controlelog staat in de bronbundel. Deze productiecontrole is geen onafhankelijke vakreview, examenvvalidatie of gemeten leereffect.

Bron	Gebruik in deze bouw
S1 · book-1-outline-second-edition-v1.md, 8 september 2026	Doelen, paragraafindeling, targetbriefs, wiskundige brug en afbakening. Volledig opgenomen in sources/.
S2 · Eigenaaropdracht in deze conversatie	Uitwerking als nieuwe editie; maximum 40 leerlingpagina's, antwoorden apart.
S3 · Beide RESEARCH_AGENT_MAP.md-bestanden, geraadpleegd via GitHub	Navigatie en onderscheid tussen auteursplatform en lesuitvoer. Beide waren bereikbaar.
S4 · skills/econ-exercise-builder.md	Zeven koppen, backward design, begeleiding in de normale route, fading, volledige lesbegroting en antwoorden.
S5 · skills/econ-textbook-paragraph.md	Probleem eerst, concreet vóór abstract, definities, formules, samenvatting en grafiekopbouw.
S6 · skills/econ-didactiek.md	Ondersteuning naar hetzelfde doel, modellen als hulpmiddel, gerichte herhaling.
S7 · skills/economic-graph.md	Exacte coördinaten, leesbare assen, eenheden en labelruimte.

De repository noemt Boek 1 in het niet-retroactieve beleid nog als bevroren eerste editie. Voor deze opdracht bepaalt S1 samen met de expliciete eigenaaropdracht de nieuwe-editieroute. Deze editie heeft een eigen bron- en doelregister. De eerste-editiebronnen en hun historische status blijven bewaard.

Geen opgave of externe dataset is gekopieerd uit een oude editie. Er is in deze bouw geen nieuwe controle van het landelijke examenprogramma gedaan. De claims blijven beperkt tot de geleverde opzet, inhoud en lokale controles.

Overdracht naar de rest van Boek 1

Vaardigheid uit dit hoofdstuk	Onafhankelijk bewijs	Vervolg
Beperking, doel en beste alternatief	7; 36a,b	Vraagkeuzes; later kwalitatieve handel.
Per eenheid, percentages en indexen	15–18; 34; 36e,f	Veranderingen in vraag en markt; later kosten en elasticiteit.
Schalen, punten en interpolatie	27; 30a–c; 36c,d	Individuele en collectieve vraag; marktfiguren.
Invullen en terugrekenen	28; 30d,e; 37a	Lineaire vraagrelatie; daarna tweezijdige evenwichtsvergelijking.
Basis, hoogte en oppervlakte	29; 30f,g; 37b	Geometrie paraat; economische surplusbetekenis nieuw in Boek 2.
Tabelverschil / bijbehorende stap	27d	Voorbereiding op veranderingen per eenheid, niet op een al beheerste marginale theorie.
Een brongebonden conclusie	27c; 30c; 36f,g; 38	Brongebruik en modelaannames in alle volgende hoofdstukken.

Voorkennis blijven ophalen

Een gemaakte opgave bewijst niet dat elke leerling de handeling duurzaam beheerst. Haal relevante handelingen opnieuw kort op voordat een nieuwe economische betekenis wordt toegevoegd. Gebruik geen arbitraire slaaggrens om “klaar voor Boek 2” te verklaren.

Afdruk en bundeling. A4 op ware grootte. Dubbelzijdig, omslaan over de lange zijde. Voeg bij latere boekbundeling een even aantal voorpagina's toe om de bronnen en vragen op p. 36–37 als tegenoverliggende pagina's te behouden. Het hoofdstuk omvat geen antwoorden.

Bewerkbare onderdelen. De leerlingtekst staat in afzonderlijke Markdown-bestanden en in één hoofdstukbestand. Antwoorden.md en Docenteninformatie.md zijn afzonderlijk bewerkbaar. build.py rendert die bestanden zonder auteursinhoud te regenereren. De oorspronkelijke auteursgeneratoren zijn uitsluitend als historisch materiaal in het ontvangen bronpakket bewaard. make_assets.py bouwt de vectorfiguren en hun PNG-kopieën.

Nieuwe editie blijft traceerbaar. Bestandsnamen en metadata bevatten “Tweede editie”. De opgavennummers 1–38 horen bij dit hoofdstuk en vervangen de eerste-editienummers niet in bestaande verwijzingen. De package bevat geen lettertypebestanden.